

Chap01: Introduction to Com system

• Com mechanical → semiconductor

• diff $\begin{cases} \text{microprocessor} \\ \text{microcontroller} \end{cases}$

• Com → เครื่องคิดเลข

• Mechanical com $\begin{cases} \text{Abacus (ลูกคิด)} \\ \text{Mechanical calculator} \rightarrow \text{ใช้ฟันเฟือง หมุน, เลี้ยว} \end{cases}$

• Vacuum Tube (หลอดสุญญากาศ) $\begin{cases} \text{พัฒนาจากหลอดไฟ} \\ \text{ตัวหลอดสุญญากาศ} \\ \quad \rightarrow \text{มี vacuum gate} \\ \quad \text{ควบคุม } e^- \text{ ได้} \\ \quad \rightarrow \text{พัฒนาไปเป็น} \\ \quad \quad \text{หลอดขยายเสียง Amplifier} \\ \quad \quad \text{แทนหลอด com เครื่องแรก} \end{cases}$



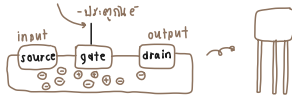
หลอดสุญญากาศ → ป้อน e^- จากแบตเตอรี่ → ปล่อยให้ e^- ไหลออก → ไฟติด
 → คิวบิกเมตรให้ช่วงที่
 มีหลอดหลอดนั้น

• Vacuum Fluoresce $\begin{cases} \text{ทำงานเป็นสุญญากาศ} \rightarrow \text{พอเปิดวงจร} \rightarrow I \text{ ไหลจาก } \Delta V \text{ สูง} \rightarrow \Delta V \text{ ต่ำ} \\ \text{ทำงานมีปรอทติดใน} \\ \quad \rightarrow \text{ทำงานหลอดเป็นหลอดติด} \\ \text{หลอดหลอดหลอดหลอด} \\ \quad \rightarrow \text{เมื่อ } e^- \text{ เคลื่อนผ่านจะเรืองแสงจ้า} \\ \text{เตาปาวเวอร์ที่ } e^- \text{ เร็วๆ} \rightarrow \text{หลอดหลอดที่เร็วแสง} \rightarrow \text{ไฟติด!} \end{cases}$



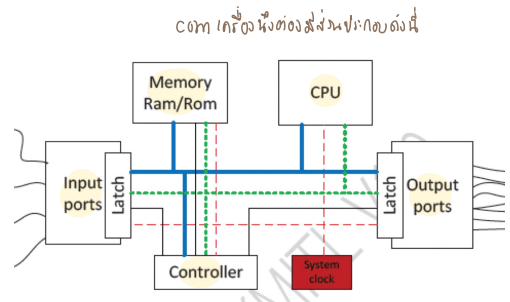
• conductor ตัวนำไฟฟ้า
 semiconductor สำหรับทำตัวนำ
 register, Insulator ฉนวน

• Silicon Transistor $\begin{cases} \text{เป็น semiconductor ที่ผสมกับ} \\ \text{Germanium} \rightarrow \text{ซิลิคอน} \end{cases}$



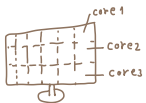
• Integrated Circuit $\begin{cases} \text{ใน chip 1 ตัว มี transistor} \\ \text{(IC, วงจรรวม)} \\ \quad \rightarrow \text{transistor ที่เล็ก} = \text{หลอดหลอด} = \text{ปรอทหลอดหลอดหลอด} \\ \quad \quad \rightarrow e^- \text{ เคลื่อนที่เร็ว} \end{cases}$

• Electronic Devices $\begin{cases} \text{Passive Device (อุปกรณ์)} \\ \quad \rightarrow \text{Capacitor (C) ตัวเก็บประจุ} \rightarrow \text{เก็บพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้า} \\ \quad \rightarrow \text{Resistor (R) ตัวต้านทาน} \rightarrow \text{โวลต์จ่อ} \\ \quad \rightarrow \text{Inductor (H) ขดลวด} \rightarrow \text{เก็บพลังงานแม่เหล็ก} \\ \quad \rightarrow \text{Transformer หม้อแปลง} \\ \text{Active Device (สารกึ่งตัวนำ)} \\ \quad \rightarrow \text{diode} \\ \quad \rightarrow \text{Transistor} \\ \quad \rightarrow \text{LED} \\ \quad \rightarrow \text{IC, chip} \\ \text{Component} \\ \quad \rightarrow \text{Print Circuit Board (PCB)} \end{cases}$



• Processors $\begin{cases} \text{Microprocessor} \\ \quad \rightarrow \text{คำสั่งที่ไป, } +, -, \times, \div, \text{ Jump (ขยับใน MEM), Copy} \\ \quad \rightarrow \text{มี I/O port} \\ \quad \rightarrow \text{Multi-core ใช้คำสั่งแบบขนาน (core 1, 2, 3, ...)} \\ \quad \rightarrow \text{ex. x86, x64, i7, x86} \end{cases}$

• Graphic Processor Unit $\begin{cases} \text{จุดคำสั่งกราฟ} \rightarrow \text{vector graphic} \\ \text{ส่วนต่อ mem} \rightarrow \text{video} \\ \text{Multi-cores (core เล็กๆ หลายตัว)} \\ \quad \rightarrow \text{ex. GeForce, Radeon, Quadro, FirePro} \end{cases}$

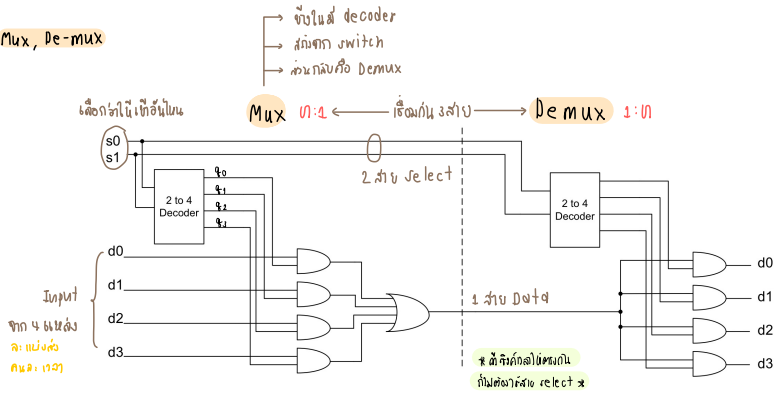


• Digital Signal Processors ex. $\begin{cases} \text{เครื่องเล่นเป็นต้นไป} \\ \text{router, wifi} \\ \text{MP3} \end{cases}$

• Microcontroller ex. Arduino $\begin{cases} \text{รับ input, output} \\ \text{timer, ไมโครโปรเซสเซอร์ (CPU), วงจรควบคุม} \\ \text{คอร์ด microprocessor} \\ \text{ขนาดเล็ก, ใช้พลังงานน้อย, มี mem} \\ \text{ใช้สำหรับงานขนาดเล็ก, ควบคุมมอเตอร์} \end{cases}$

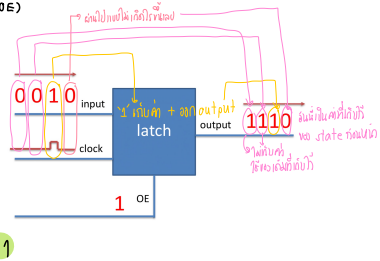
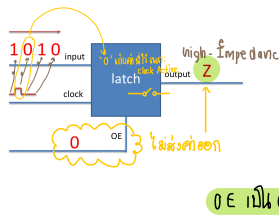
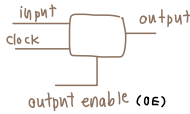
- Mux, De-mux

- Mux, De-mux



- Latch

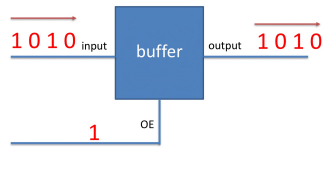
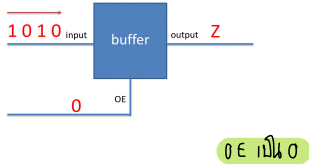
- มี 2 สถานะ คือ Data 0/1
- ถ้าสัญญาณ clock Active ถึง: เก็บ, บันทึก
- OE ควบคุม ON/off ของ output



→ जिनके Latch में RS flip-flop

- Buffer

- ไม่เก็บ, ไม่ใส่ ข้อมูล
- ข้อมูลจะส่งผ่าน, ทดสอบ, ใช้งาน
- ง่าย Buffer มี OE



99

Chapter 5: Counter & DAC & ADC Part II

• สัญญาณ 20kHz - 20kHz

• DAC (Digital → Analog)

ex. 8 bit } 12 V → 2⁸ = 16 Levels (0-15)
12 V 16 Level → $\frac{12}{16} = \text{Level } 0.75$
Level ที่ 9 คือ 7.2 V
Level ที่ 0 = 0 V

Method R → 04702
→ 4
Resistor R₁, R₂, R₃
 $\Sigma R = R_1 + R_2 + R_3$
 $\Sigma R = \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}}$

คำนวณ R₂, R₃

$$V_{out} = -V_{ref} \left[b_3 \frac{1}{2} + b_2 \frac{1}{4} + b_1 \frac{1}{8} + b_0 \frac{1}{16} \right]$$

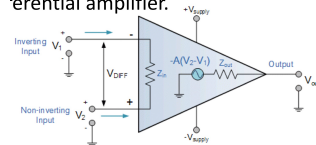
* คำนวณ check output bit 1 ถึง 4
เช่น 0.75 x Volt output คำนวณ output ± ส่วนของ 0.75

Opamp → Operational amplifiers

→ ตัวคูณคูณ input ง่าย ๆ = 2, 3, 4, 5, 10, 100

→ 4 input 2 bit } output 4 bit

Differential amplifier.



• ADC → Flash ADC

- ใช้ตัวคูณคูณ input ง่าย ๆ = 2, 3, 4, 5, 10, 100
- 4 input 2 bit } output 4 bit
- output 4 bit = 1
- output 4 bit = 0

Successive Approximation Register

77. 0716 11